IDCard Pro: আর্কিটেকচার ও রোডম্যাপ

পুরনো সিস্টেম `../idcard` (BAF ICMS, Laravel 7 + Vue 2)-এর **একই বিজনেস, একই প্রসেস, একই ফিচার** নতুনভাবে বানানো হচ্ছে। বিমান বাহিনী বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঁধা থাকবে না, যেকোনো কোম্পানির জন্য কনফিগার করা যাবে এমন **multi-tenant SaaS** হিসেবে।

১. মূল সিদ্ধান্ত

বিষয়	সিদ্ধান্ত
Backend	Laravel 13, PHP 8.4, versioned REST API (`/api/v1`)
Frontend	Vue 3 + TypeScript SPA (Vite, Pinia, Vue Router, vue-i18n, Tailwind 4)
Tenancy	এক ডাটাবেসে থাকবে, প্রতিটা ডেটায় `tenant_id` কলাম, আর প্রতিটা কোয়েরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোম্পানি অনুযায়ী ফিল্টার হবে। প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিনের `tenant_id` থাকবে null
Auth	নিজস্ব auth flow, Sanctum-এর SPA cookie আর API token-এর উপর বানানো: tenant-aware লগইন, DB-তে সংরক্ষিত lockout, TOTP MFA, password policy, লগইন অডিট
RBAC	spatie/permission-এর teams মোড, যেখানে team = tenant। প্রতিটা কোম্পানির নিজস্ব রোল, আর পারমিশনের একটাই রেজিস্ট্রি (`config/permissions.php`)
Audit	spatie/activitylog (শুধু নির্দিষ্ট ফিল্ড, বায়োমেট্রিক বা গোপন ফিল্ড লগে যাবে না)
Biometrics	`BiometricDriver` interface। শুরুতে `simulator` আর `upload` driver, পরে SecuGen, ZKTeco, DigitalPersona ইত্যাদি একটা লোকাল bridge agent দিয়ে
Notifications	Laravel Notifications, ইমেইল আর SMS driver (শুরুতে `log`), queue-তে চলবে
Infra	Docker Compose: php-fpm, nginx, mysql 8.4, redis, mailpit, queue, scheduler, vite

২. ফিচার প্যারিটি: পুরনো থেকে নতুন

পুরনো (ICMS)	নতুন (IDCard Pro)	Phase
Admin login + ৫ বার ভুলে lock	Tenant-aware login, DB-তে lockout, MFA, লগইন ইতিহাস	1
Role / Dominion / Process / Permission / Authorized Menu	Roles আর permissions (রেজিস্ট্রি থেকে), মেনু আসবে পারমিশন থেকে	1
Admin users	Users (প্রতি কোম্পানির), invite, status	1
Activity log	Audit log (ফিল্টারসহ)	1
Organization Setup (configuration)	Tenant settings: ব্র্যান্ডিং, লোগো, রঙ, ভাষা, timezone, কার্ড নম্বরের ফরম্যাট	2

পুরনো (ICMS)	নতুন (IDCard Pro)	Phase
Master Setup: Rank, Branch/Trade, Base/Unit, Appointment, Designation, Blood group, Religion, District/Upazila	**Generic lookup lists**: প্রতিটা কোম্পানি নিজের তালিকা বানাবে (Department, Designation, Grade, Location…)	2
Personal/Office/Family/Education/Course/Student info	**Cardholder** + কাস্টম ফিল্ড (প্রতি কোম্পানি), পরিবারের সদস্য, ডকুমেন্ট	2
Template Type, Template, Template Setup	Card templates: ড্র্যাগ-ড্রপ ডিজাইনার, সামনে/পেছনে, ভার্সনিং	3
Authorized Signature, Authority Type	Signatories (সই, পদ, কার্যকর তারিখ)	3
Auto card number `CODE/YY######`	কনফিগারযোগ্য নম্বর ফরম্যাট, ট্রানজ্যাকশন আর লক দিয়ে, unique	3
Card print + reason (New/Promotion/Lost) + history	Card issuance: প্রতিবার ইস্যুতে নতুন রেকর্ড, কারণ, নোট, প্রিন্ট ইতিহাস, পুরনো কার্ড বাতিল	3
QR code (টেক্সট)	স্বাক্ষরিত QR + পাবলিক ভেরিফিকেশন পেজ	3
Browser print (PrintArea)	ব্রাউজার প্রিন্ট আর সার্ভারে PDF (CR80), ব্যাচ প্রিন্ট	3
Finger image upload	Biometric enrollment (driver-ভিত্তিক), quality score, এনক্রিপ্টেড template	4
Card Print History report, Expired card report	রিপোর্ট আর অ্যাডভান্সড ফিল্টার, Excel/PDF এক্সপোর্ট, মেয়াদ শেষের রিমাইন্ডার	5
CSV import	ভ্যালিডেশনসহ ইমপোর্ট উইজার্ড (queue-তে চলবে)	5
— (নতুন)	**আইডি কার্ডের অ্যাপয়েন্টমেন্ট** আর স্বয়ংক্রিয় ইমেইল/SMS	5
— (নতুন)	Webhooks, API tokens, SSO (OIDC/SAML)	6
Website (slider, gallery, content)	বাদ। এটা আইডি কার্ড সিস্টেমের অংশ নয়	—
Module Create (কোড জেনারেটর)	বাদ। এর বদলে কাস্টম ফিল্ড আর lookup list	—

৩. পুরনো সমস্যা আর তাদের সমাধান

পুরনো সমস্যা	নতুন ডিজাইনে সমাধান
Orphan child রেকর্ড, ভুল ব্যক্তির ডেটা কার্ডে	FK + cascade, প্রতিটা সম্পর্ক স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, সক্রিয় কার্ড একটাই
কার্ডে ছাপা নম্বর ≠ রেকর্ডের নম্বর	প্রিন্ট সবসময় DB-তে সেভ হওয়া issuance থেকেই রেন্ডার হবে
ডুপ্লিকেট কার্ড নম্বর	`(tenant_id, number)` unique + `lockForUpdate` সিকোয়েন্স
লগইন ছাড়া খোলা রাউট	সব API `auth:sanctum` + tenant + permission মিডলওয়্যারের পেছনে। ব্যতিক্রম কেবল যাচাই করা public verify
অনিরাপদ ফাইল আপলোড	MIME যাচাই, এলোমেলো নাম, private disk, signed URL, nginx-এ PHP চালানো নিষেধ
সেশন-ভিত্তিক lockout	DB-তে `failed_login_attempts` আর `locked_until`
শেয়ার করা অ্যাকাউন্ট	প্রতি ব্যক্তি আলাদা ইউজার, MFA, প্রতিটা প্রিন্ট ইউজারের নামে লগ
Activity log-এ সব ব্যক্তিগত ডেটা	শুধু অনুমোদিত ফিল্ড লগ হবে, বায়োমেট্রিক কখনো নয়

৪. Phase পরিকল্পনা

- **Phase 1: ভিত্তি।** ✅ সম্পন্ন (৩ অক্টোবর ২০২৬)। Docker, tenancy, custom auth (MFA সহ), RBAC, users, audit, SPA shell, i18n (en/bn), ২৮টা feature test।
- **Phase 2: Master data।** Tenant settings আর ব্র্যান্ডিং, lookup lists, cardholders + কাস্টম ফিল্ড + পরিবার + ডকুমেন্ট, অ্যাডভান্সড ফিল্টার।
- **Phase 3: কার্ড।** টেমপ্লেট ডিজাইনার, signatories, নম্বর সিকোয়েন্স, issuance আর প্রিন্ট, PDF, স্বাক্ষরিত QR ও ভেরিফিকেশন।
- **Phase 4: Biometrics।** Driver interface, simulator আর upload, bridge agent spec, enrollment UI।
- **Phase 5: অপারেশন।** অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর নোটিফিকেশন (ইমেইল/SMS), রিপোর্ট আর এক্সপোর্ট, মেয়াদ শেষের রিমাইন্ডার, ইমপোর্ট।
- **Phase 6: ইন্টিগ্রেশন।** Webhooks, API token UI, SSO, পুরনো ICMS থেকে ডেটা মাইগ্রেশন টুল।

৫. চালানো

```
cp .env.example .env    # পাসওয়ার্ড বদলান
docker compose up -d --build
docker compose exec app composer install
docker compose exec app php artisan key:generate
docker compose exec app php artisan migrate --seed
docker compose --profile dev up -d vite   # ডেভেলপমেন্টে hot reload
```

- অ্যাপ: http://localhost:8080
- টেস্ট ইমেইল: http://localhost:8025 (Mailpit)
- টেস্ট চালাতে: `docker compose exec app php artisan test --compact`

৬. ডেমো লগইন (শুধু লোকাল)

লগইন	প্রতিষ্ঠান	পাসওয়ার্ড
platform@idcard.local	(ফাঁকা)	Demo@Pass2026!
owner@acme.test	acme	Demo@Pass2026!
operator@acme.test	acme	Demo@Pass2026!

৭. মান যাচাই

```
docker compose exec app php artisan test --compact      # Pest
docker compose exec app vendor/bin/phpstan analyse      # Larastan level 5
docker compose exec app vendor/bin/pint                 # কোড স্টাইল
docker compose run --rm vite npx vue-tsc --noEmit       # TypeScript
```